
PRODUCTOS FINITOS DE BLASCHKE

Cuarto del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Dragan Vukotic Jovsic

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Curso 2025-2026

9 de Septiembre, 2025

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice

1	Automorfismos del disco unidad	1
1.1	Lema de Schwarz	1
1.2	Caracterización de los automorfismos del disco unidad	2
1.3	Estructura algebraica de $\text{Aut}(\mathbb{D})$	4
1.4	Transformaciones de Möbius	5
1.4.1	Teorema de Schwarz-Pick	8
1.5	Ejercicios	9
2	Geometría hiperbólica	13
2.1	Métrica pseudohiperbólica	13
2.2	Desigualdad triangular generalizada	15
2.3	Métrica de Poincaré	16
2.4	Densidad de una métrica	20
3	Aplicaciones conformes	21

1. Automorfismos del disco unidad

1.1 Lema de Schwarz

Lema 1.1.1 (de Schwarz). Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) : f(0) = 0 \wedge \forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leq 1$, entonces

$$(1) \quad \forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leq |z|. \quad (2) \quad |f'(0)| \leq 1.$$

Además, si se cumple la igualdad en (1) para $z \neq 0$ o en (2), entonces f es una rotación.

Demostración: Sabemos que $f'(0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{f(z)}{z}$ y definimos la función g dada por

$$\forall z \in \mathbb{D} : g(z) = \begin{cases} f(z)/z & \text{si } z \neq 0 \\ f'(0) & \text{si } z = 0 \end{cases} \implies g \in \mathcal{H}(\mathbb{D}).$$

Sea $r \in (0, 1)$, entonces $g \in \mathcal{H}(D(0, r)) \cap \mathcal{C}(\overline{D(0, r)})$ y, por el principio del módulo máximo, $\forall z \in \overline{D(0, r)} : |g(z)| < \max_{|w|=r} |g(w)|$.

$$\implies \forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leq \max_{|w|=r} \frac{|f(w)|}{r} \leq \frac{1}{r} \xrightarrow{r \rightarrow 1^-} 1 \implies |g(z)| \leq 1.$$

Por tanto, se verifica que $|g(z)| \leq |z|$ y $|f'(0)| = |g(0)| \leq 1$.

Por otra parte, si $\exists z_0 \in \mathbb{D}^* : |f(z_0)| = |z_0| \vee |f'(0)| = 1 \implies |g(z_0)| = 1 \vee |g(0)| = 1$.

Entonces, $|g|$ alcanza su máximo en el $\mathbb{D}$ y, por el teorema del módulo máximo, $g \equiv C \in \mathbb{C}$ constante con $|C| = 1$ (luego $\exists \theta \in \mathbb{R} : C = e^{i\theta}$). Por tanto, $f(z) = Cz = e^{i\theta}z$. ■

Para el estudio de los productos de Blaschke, nos centraremos en un caso particular de transformaciones de Möbius: los automorfismos del disco unidad $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$.

Definición 1.1.1 (Aut ($\mathbb{D}$)). Sea $\varphi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$, es un automorfismo del disco unidad

$$\iff \varphi \text{ es una función holomorfa y biyectiva en } \mathbb{D}.$$

El conjunto de todos los automorfismos del disco unidad se denota por $\text{Aut}(\mathbb{D})$.

Definición 1.1.2 (Inyectividad local). Sea $f : X \rightarrow Y$ una función entre dos espacios topológicos, f es localmente inyectiva en $x \in X$

$$\iff \exists U \in \mathcal{V}(x) : f|_U : U \rightarrow Y \text{ es inyectiva.}$$

Además, f es localmente inyectiva $\iff \forall x \in X : f$ es localmente inyectiva en x .

Lema 1.1.2. Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ localmente inyectiva donde $\Omega \subset \mathbb{C}$ es un dominio

$$\implies \forall z \in \Omega : f'(z) \neq 0.$$

Lema 1.1.3. $\text{Aut}(\mathbb{D})$ es un grupo bajo la composición de funciones.

Demostración: Comprobamos las propiedades de la definición de grupo:

- (i) Asociatividad: $\forall f, g, h \in \text{Aut}(\mathbb{D}) : (f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.
- (ii) Elemento neutro: $\text{id} \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ cumple que $\forall f \in \text{Aut}(\mathbb{D}) : f \circ \text{id} = f = \text{id} \circ f$.
- (iii) Elemento inverso: $\forall f \in \text{Aut}(\mathbb{D}) : f^{-1}$ satisface $f \circ f^{-1} = \text{id} = f^{-1} \circ f$. Veamos que $f^{-1} \in \text{Aut}(\mathbb{D})$. Como f es biyectiva, f^{-1} es (localmente) inyectiva y al aplicar el Lema 1.1.2, obtenemos que $\forall w \in \mathbb{D} : (f^{-1})'(w) \neq 0$. Entonces, por el Teorema de la función inversa, $f^{-1} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, luego $f^{-1} \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ ya que f^{-1} es biyectiva. ■

1.2 Caracterización de los automorfismos del disco unidad

Lema 1.2.1. Sea $a \in \mathbb{D}$ y $\tau_a : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $\forall z \in \mathbb{D} : \tau_a(z) := \frac{a-z}{1-\bar{a}z}$, entonces

- (1) $z \in \mathbb{D} \iff |\tau_a(z)| < 1$. (3) $\tau_a \in \text{Aut}(\mathbb{D})$.
- (2) $z \in \mathbb{T} \iff |\tau_a(z)| = 1$. (4) $\tau_a \circ \tau_a = \text{id}$.

Demostración:

- (1) Usaremos que $\forall z, w \in \mathbb{C} : |z+w|^2 = |z|^2 + 2\Re(\bar{z}w) + |w|^2$. Sea $z \in \mathbb{C}$, entonces

$$\begin{aligned} |\tau_a(z)| < 1 &\iff \left| \frac{a-z}{1-\bar{a}z} \right|^2 < 1 \iff |a|^2 - 2\Re(\bar{a}z) + |z|^2 < 1 - 2\Re(\bar{a}z) + |a|^2|z|^2 \\ &\iff 1 + |a|^2|z|^2 - |a|^2 - |z|^2 > 0 \iff (1 - |a|^2)(1 - |z|^2) > 0 \\ &\stackrel{|a|<1}{\iff} \downarrow 1 - |z|^2 > 0 \iff |z| < 1 \iff z \in \mathbb{D}. \end{aligned}$$

- (2) El mismo cálculo de (1) nos da que $|\tau_a(z)| = 1 \iff z \in \mathbb{T}$.
- (3) Por (1), $\tau_a(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$ y por (2), $\tau_a(\mathbb{T}) = \mathbb{T}$. Como además τ_a es una transformación de Möbius, es holomorfa e inyectiva, por lo que $\tau_a \in \text{Aut}(\mathbb{D})$.

■

Geométricamente, la aplicación τ_a es una inversión que traslada el punto $a \in \mathbb{D}$ al origen y viceversa, dejando inalterada la frontera del disco unidad $\mathbb{T}$. Por tanto, para $a \neq 0$, τ_a no tiene puntos fijos en $\overline{\mathbb{D}}$. Además, podemos restringir τ_a al segmento de recta abierto que pasa por 0 y a :

$$r_a := \left\{ t \frac{a}{|a|} : t \in (-1, 1) \right\} = \mathbb{D} \cap \{ta : t \in \mathbb{R}\}.$$

Se tiene que $\tau_a(r_a) = r_a$

$$\tau_a \left(t \frac{a}{|a|} \right) = \frac{a - t \frac{a}{|a|}}{1 - \overline{a} t \frac{a}{|a|}} = \frac{|a| - t}{1 - \underbrace{|a| t}_{\in (-1, 1)}} \cdot \frac{a}{|a|} \in r_a.$$

Por tanto, podemos calcular la derivada de τ_a en cualquier $ta \in r_a$, es simplemente la derivada de la función real f dada por

$$\forall x \in (-1, 1) : f(x) = \frac{|a| - x}{1 - |a|x} \implies f'(x) = \frac{|a|^2 - 1}{(1 - |a|x)^2} < 0.$$

La gráfica de esta función es la hipérbola de asíntotas $y = 1/|a|$ y $x = 1/|a|$ que pasa por los puntos $(-1, 1)$ y $(1, -1)$, lo que ya nos está indicando una “naturaleza hiperbólica” de τ_a .

Entonces, tenemos el siguiente resultado:

Lema 1.2.2. *Sea $a \in \mathbb{D}$, entonces $\forall z \in r_a : \tau'_a(z) = \frac{|a|^2 - 1}{(1 - |a||z|)^2} < 0$. En particular,*

$$\tau'_a(0) = f'(0) = |a|^2 - 1 < 0 \quad \wedge \quad \tau'_a(a) = f'(|a|) = \frac{|a|^2 - 1}{(1 - |a|^2)^2} = \frac{1}{|a|^2 - 1} < 0.$$

El siguiente teorema nos da una caracterización completa de los automorfismos del disco unidad mediante una fórmula explícita.

Teorema 1.2.3. *Sea $f \in \text{Aut}(\mathbb{D}) \implies \exists! \gamma \in \mathbb{T}, a \in \mathbb{D} : f = \gamma \cdot \tau_a$.*

Esto implica que todos los automorfismos del disco unidad son transformaciones de Möbius.

Demostración: Consideramos primero una familia de transformaciones de Möbius que preservan el disco unidad. Sea $a \in \mathbb{D}$, definimos $\tau_a : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ mediante

$$\forall z \in \mathbb{D} : \tau_a(z) = \frac{a - z}{1 - \overline{a}z}.$$

Sea $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, definimos $w := f^{-1}(0) \in \mathbb{D}$ y consideramos $h := f \circ \tau_w^{-1} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Entonces $h(0) = f(w) = 0$ y $h^{-1}(0) = \tau_w(w) = 0$, por lo que estamos en las condiciones

del Lema de Schwarz tanto para h como para $h^{-1} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Por tanto, tenemos que

$$\forall z \in \mathbb{D} : |h(z)| \leq |z| \wedge |h^{-1}(z)| \leq |z|.$$

De la segunda desigualdad, obtenemos que $|z| = |h^{-1}(h(z))| \leq |h(z)|$ y con la primera, deducimos que $|h(z)| = |z|$. Entonces, el Lema de Schwarz garantiza que h es una rotación, i.e. $\exists \gamma \in \mathbb{T} : h(z) = \gamma \cdot z$ para todo $z \in \mathbb{D}$. Despejando f , llegamos a la expresión

$$f(z) = h \circ \tau_w(z) = \gamma \cdot \tau_w(z) = \gamma \frac{z - w}{1 - \bar{w}z}.$$

Como w es único por ser f biyectiva, γ también es único. ■

Observación 1.2.1. Del Teorema 1.2.3, deducimos que si $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ es tal que $f(0) = 0$, entonces $f(z) = \gamma z$ para algún $\gamma \in \mathbb{T}$. Es decir, los únicos automorfismos del disco unidad que fijan el origen son las rotaciones.

1.3 Estructura algebraica de $\text{Aut}(\mathbb{D})$

Teorema 1.3.1. Sea $f = \gamma \cdot \tau_a \in \text{Aut}(\mathbb{D}) \implies a = f^{-1}(0) \wedge \gamma = \begin{cases} f(0)/f^{-1}(0) & \text{si } f(0) \neq 0, \\ -f'(0) & \text{si } f(0) = 0. \end{cases}$

Demostración: Tenemos que $f(a) = \gamma \cdot \tau_a(a) = \gamma \cdot 0 = 0$, luego $a = f^{-1}(0)$.

Por otro lado, $f(0) = \gamma \cdot \tau_a(0) = \gamma a = \gamma \cdot f^{-1}(0)$. Por tanto, tenemos que

- Si $f(0) \neq 0$, entonces $\gamma = f(0)/f^{-1}(0)$.
- Si $f(0) = 0$, entonces $\forall z \in \mathbb{D} : f(z) = -\gamma z$ (1.2.1), luego $\gamma = -f'(z) = -f'(0)$. ■

Lema 1.3.2. Sea $f = \tau_a \circ \rho_\gamma \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, entonces $f = \rho_\gamma \circ \tau_{\bar{\gamma}a}$.

Demostración: Como $\gamma \in \mathbb{T}$, tenemos que $\gamma \cdot \bar{\gamma} = |\gamma|^2 = 1$. Por tanto,

$$\forall z \in \mathbb{D} : f(z) = \tau_a(\rho_\gamma(z)) = \frac{a - \gamma z}{1 - \bar{a}\gamma z} \cdot \frac{\bar{\gamma}}{\bar{\gamma}} = \frac{1}{\bar{\gamma}} \cdot \frac{\bar{\gamma}a - z}{1 - \bar{a}\gamma z} = \gamma \cdot \frac{\bar{\gamma}a - z}{1 - (\bar{\gamma}a)z} = \rho_\gamma(\tau_{\bar{\gamma}a}(z)).$$
 ■

Lema 1.3.3. Sean $a, b \in \mathbb{D}$, entonces

$$\tau_b \circ \tau_a = \rho_\gamma \circ \tau_c \quad \text{donde} \quad c = \tau_a(b) = \frac{a - b}{1 - \bar{a}b} \wedge \gamma = \begin{cases} \tau_{\bar{a}b}(1) & \text{si } a \neq b, \\ -1 & \text{si } a = b. \end{cases}$$

Demostración: Por el Teorema 1.3.1, sabemos que

$$c = (\tau_b \circ \tau_a)^{-1}(0) = (\tau_a^{-1} \circ \tau_b^{-1})(0) = \tau_a(\tau_b(0)) = \tau_a(b) = \frac{a-b}{1-\bar{a}b}.$$

Además, tenemos que $(\tau_b \circ \tau_a)(0) = \rho_\gamma(c)$, luego $\tau_b(a) = \gamma \tau_a(b)$ y como $a \neq b$, $\tau_a(b) \neq 0$, por lo que

$$\gamma = \frac{\tau_b(a)}{\tau_a(b)} = \frac{(b-a)/(1-\bar{b}a)}{(a-b)/(1-\bar{a}b)} = \frac{\bar{a}b-1}{1-\bar{a}b} = \tau_{\bar{a}b}(1). \quad \blacksquare$$

Teorema 1.3.4. Sean $f = \rho_{\gamma_1} \circ \tau_{a_1}$ y $g = \rho_{\gamma_2} \circ \tau_{a_2}$ en $\text{Aut}(\mathbb{D})$, entonces

$$g \circ f = \rho_\gamma \circ \tau_a \quad \text{donde} \quad a = \tau_{a_1}(a_2) = \frac{a_1 - a_2}{1 - \bar{a}_1 a_2} \quad \wedge \quad \gamma = \begin{cases} \gamma_1 \tau_{\bar{a}_1 a_2}(\gamma_2) & \text{si } a_2 \neq a_1 \gamma_1, \\ -\gamma_1 \gamma_2 & \text{si } a_2 = a_1 \gamma_1, \end{cases}$$

En particular, si $a_2 = a_1 \gamma_1$, entonces $g \circ f = \rho_{\gamma_1 \gamma_2}$.

Demostración: Operando: $g \circ f = \rho_{\gamma_2} \circ (\tau_{a_2} \circ \rho_{\gamma_1}) \circ \tau_{a_1} \underset{1.3.2}{=} \rho_{\gamma_2} \circ \rho_{\gamma_1} \circ (\tau_{\bar{\gamma}_1 a_2} \circ \tau_{a_1})$.

Ahora bien, por el Lema 1.3.3, tenemos que $\tau_{\bar{\gamma}_1 a_2} \circ \tau_{a_1} = \rho_{\tilde{\gamma}} \circ \tau_{\tilde{a}}$ donde

$$\tilde{\gamma} = \begin{cases} \tau_{\bar{a}_1 a_2 \bar{\gamma}_2}(1) & \text{si } a_1 \neq \bar{\gamma}_1 a_2, \\ -1 & \text{si } a_1 = \bar{\gamma}_1 a_2, \end{cases} \quad \wedge \quad \tilde{a} = \tau_{a_1}(\bar{\gamma}_1 a_2) = \frac{a_1 - \bar{\gamma}_1 a_2}{1 - \bar{a}_1 \bar{\gamma}_1 a_2}.$$

Concluimos por tanto que si $g \circ f = \rho_\gamma \circ \tau_a$, entonces

$$\gamma = \gamma_1 \gamma_2 \tilde{\gamma} = \begin{cases} \gamma_1 \gamma_2 \cdot \tau_{\bar{a}_1 a_2 \bar{\gamma}_2}(1) & \text{si } a_2 \neq a_1 \gamma_1, \\ -\gamma_1 \gamma_2 & \text{si } a_2 = a_1 \gamma_1, \end{cases} \quad \wedge \quad a = \tilde{a} = \tau_{a_1}(\bar{\gamma}_1 a_2).$$

Finalmente, tenemos que $\gamma_2 \cdot \tau_{\bar{a}_1 a_2 \bar{\gamma}_2}(1) = \gamma_2 \cdot \frac{\bar{a}_1 a_2 \bar{\gamma}_2 - 1}{1 - \bar{a}_1 \bar{a}_2 \bar{\gamma}_2} = \frac{\bar{a}_1 a_2 - \gamma_2}{1 - \bar{a}_1 \bar{a}_2 \bar{\gamma}_2} = \tau_{\bar{a}_1 a_2}(\gamma_2)$ y se sigue el resultado deseado. $\blacksquare$

1.4 Transformaciones de Möbius

Definición 1.4.1 (Plano complejo extendido).

Llamamos plano complejo extendido al conjunto $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ donde $\mathbb{C}$ es el conjunto de los números complejos y ∞ es un punto adicional que representa el infinito.

Formalmente, la representación de $\widehat{\mathbb{C}}$ la dio Riemann usando la esfera:

$$\mathbb{S}^2 := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1\} \subset \mathbb{R}^3,$$

y la proyección estereográfica de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} P: \widehat{\mathbb{C}} &\longrightarrow \mathbb{S}^2 \\ \forall z \in \mathbb{C} : z &\longmapsto \mathbb{P}^{-1}(z) = (x_1, x_2, x_3) \\ \infty &\longmapsto (0, 0, 1) \end{aligned}$$

donde (x_1, x_2, x_3) son las coordenadas en la esfera y $\mathbb{P}$ es la proyección estereográfica.

Podemos hallar estas coordenadas a partir de $z = x + iy \in \mathbb{C}$ intersecando la recta que pasa por $(x, y, 0)$ y $(0, 0, 1)$ con la esfera unidad en $\mathbb{R}^3$:

$$r = \{(0, 0, 1) + \lambda(x, y, -1) : \lambda \in \mathbb{R}\} = \{(\lambda x, \lambda y, 1 - \lambda) : \lambda \in \mathbb{R}\} \cap \mathbb{S}^2.$$

$$(\lambda x)^2 + (\lambda y)^2 + (1 - \lambda)^2 = 1 \iff \lambda^2(x^2 + y^2 + 1) - 2\lambda = 0 \iff \lambda = 0 \vee \lambda = \frac{2}{|z|^2 + 1}.$$

$$\text{Luego } \forall z \in \mathbb{C} : \mathbb{P}^{-1}(z) = \left(\frac{2x}{|z|^2 + 1}, \frac{2y}{|z|^2 + 1}, \frac{|z|^2 - 1}{|z|^2 + 1} \right) = \left(\frac{2\Re(z)}{|z|^2 + 1}, \frac{2\Im(z)}{|z|^2 + 1}, \frac{|z|^2 - 1}{|z|^2 + 1} \right).$$

Ejercicio 1.4.1. Comprobar que $P^{-1}(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{x_1}{1 - x_3}, \frac{x_2}{1 - x_3} \right) = \frac{x_1 + ix_2}{1 - x_3}$.

Definición 1.4.2 (Transformación de Möbius). Sea $T: \widehat{\mathbb{C}} \longrightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ una aplicación, es una transformación de Möbius

$$\iff \exists a, b, c, d \in \mathbb{C} : ad - bc \neq 0 \wedge \forall z \in \widehat{\mathbb{C}} : T(z) = \begin{cases} \frac{az+b}{cz+d} & \text{si } z \in \mathbb{C} \setminus \{-d/c\} \\ \infty & \text{si } z = -d/c \\ b/d & \text{si } z = \infty. \end{cases}$$

Proposición 1.4.1. Las transformaciones de Möbius forman un grupo con la composición.

$$w = \frac{az + b}{cz + d} \iff wcz + wd = az + b \iff z(cw - a) = b - dw \iff z = \frac{-dw + b}{cw - a}.$$

El espacio proyectivo complejo $\mathbb{CP}^1$ es una variedad diferenciable difeomorfa a la esfera $\mathbb{S}^2$ y,

por tanto, se puede identificar con el plano complejo extendido $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$:

$$\begin{aligned}\mathbb{CP}^1 &\longrightarrow \widehat{\mathbb{C}} \\ [z : w] &\longmapsto \begin{cases} z/w & \text{si } w \neq 0, \\ \infty & \text{si } w = 0. \end{cases} \\ [z : 1] &\longleftarrow z \in \mathbb{C} \\ [1 : 0] &\longleftarrow \infty.\end{aligned}$$

Es decir, para cada T transformación de Möbius con coeficientes $a, b, c, d \in \mathbb{C}$, podemos definir la aplicación $\widehat{T}: \mathbb{CP}^1 \longrightarrow \mathbb{CP}^1$ dada por

$$\forall [z : w] \in \mathbb{CP}^1 : \widehat{T}([z : w]) = [a \cdot z/w + b : c \cdot z/w + d] = \left[\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z \\ w \end{pmatrix} \right].$$

Ahora bien, como para cada matriz $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ con determinante no nulo, $\forall \lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : \lambda A$ representa la misma transformación de Möbius, el grupo de todas las transformaciones de Möbius es isomorfo al grupo proyectivo lineal $\text{PGL}_2(\mathbb{C})$ definido como

$$\text{PGL}_2(\mathbb{C}) := \text{GL}_2(\mathbb{C}) / \sim$$

donde $\text{GL}_2(\mathbb{C})$ es el grupo lineal general de matrices 2×2 invertibles y la relación de equivalencia $\sim$ viene dada por $\forall A, B \in \text{GL}_2(\mathbb{C}) : A \sim B \iff \exists \lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : A = \lambda B$.

Como $\mathbb{C}$ es un cuerpo algebraicamente cerrado, se tiene que

$$\forall A \in \text{GL}_2(\mathbb{C}) : \exists \lambda \in \mathbb{C} : \det(\lambda A) = 1 \quad \text{con} \quad \lambda = \frac{1}{\sqrt{\det(A)}}.$$

Por tanto, cada clase de equivalencia $[A] \in \text{PGL}_2(\mathbb{C})$ tiene un representante en el grupo especial lineal $\text{SL}_2(\mathbb{C}) = \{A \in M_2(\mathbb{C}) : \det(A) = 1\}$. Así, podemos identificar $\text{PGL}_2(\mathbb{C})$ con el cociente $\text{SL}_2(\mathbb{C}) / \{\pm I\}$.

Entonces, para $f = \rho_\gamma \circ \tau_a \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, tenemos que

$$\rho_\gamma(z) = \frac{\gamma z - 0}{0 \cdot z + 1} \quad \wedge \quad \tau_a(z) = \frac{(-1)z + a}{(-\bar{a})z + 1},$$

se corresponden, respectivamente, con las matrices

$$\begin{pmatrix} \gamma & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \wedge \quad \begin{pmatrix} -1 & a \\ -\bar{a} & 1 \end{pmatrix} \quad \text{en} \quad \text{GL}_2(\mathbb{C}).$$

Cuyos representantes en $\text{SL}_2(\mathbb{C})$ son, respectivamente,

$$\begin{pmatrix} e^{i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta/2} \end{pmatrix} \wedge \frac{i}{\sqrt{1-|a|^2}} \begin{pmatrix} -1 & a \\ -\bar{a} & 1 \end{pmatrix}.$$

1.4.1 Teorema de Schwarz-Pick

Definición 1.4.3. $\mathcal{S}$ es la **clase de Schur** $\iff \mathcal{S} = \{f: \mathbb{D} \longrightarrow \overline{\mathbb{D}} : f \text{ es holomorfa}\}.$

Teorema 1.4.2 (Schwarz-Pick). Sea $f \in \mathcal{S}$, entonces

$$(1) \quad \forall w, z \in \mathbb{D} : \left| \frac{f(w) - f(z)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{w - z}{1 - \overline{w}z} \right| \quad (2) \quad \forall z \in \mathbb{D} : |f'(z)| \leq \frac{1 - |f(z)|^2}{1 - |z|^2}$$

Además, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (i) $\exists z \neq w \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (1).}$
- (ii) $\forall z \neq w \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (1).}$
- (iii) $\exists z \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (2).}$
- (iv) $\forall z \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (2).}$
- (v) $f \in \text{Aut}(\mathbb{D}).$

Demostración: Sea $w \in \mathbb{D}$. Si $|f(w)| = 1$, por el principio del módulo máximo, tenemos que f es constante y (1) y (2) se cumplen trivialmente. Si, por otro lado, $|f(w)| < 1$, el principio del módulo máximo nos dice que $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$.

Definimos $g := \tau_{f(w)} \circ f \circ \tau_w$. Entonces, $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $g(0) = \tau_{f(w)}(f(w)) = 0$. Por el Lema de Schwarz, tenemos que $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leq |z|$ y $|g'(0)| \leq 1$.

Evaluando en $z = \tau_w(z)$ en la primera desigualdad, obtenemos (1):

$$|g(\tau_w(z))| = |\tau_{f(w)}(f(z))| = \left| \frac{f(z) - f(w)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq |\tau_w(z)| = \left| \frac{z - w}{1 - \overline{w}z} \right|.$$

Por otro lado, usando la regla de la cadena y el Lema 1.2.2 en la segunda, llegamos a (2):

$$\begin{aligned} |g'(0)| &= |\tau'_{f(w)}(f(w))| \cdot |f'(w)| \cdot |\tau'_w(0)| \\ &= \left| \frac{1}{|f(w)|^2 - 1} \right| \cdot |f'(w)| \cdot |w|^2 - 1 \leq 1 \iff |f'(w)| \leq \frac{1 - |f(w)|^2}{1 - |w|^2}. \end{aligned}$$

Si se satisface alguna de las condiciones (i) a (v), entonces ■

Corolario 1.4.3. Sea $a \in \mathbb{D}$, entonces

$$(1) \quad \forall w, z \in \mathbb{D} : |\tau_{\tau_a(w)}(\tau_a(z))| \leq |\tau_w(z)|. \quad (2) \quad \forall z \in \mathbb{D} : |\tau'_a(z)| \leq \frac{1 - |\tau_a(z)|^2}{1 - |z|^2}$$

Demostración: Basta con aplicar el Teorema de Schwarz-Pick a $f = \tau_a \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. ■

Observación 1.4.4. El Teorema de Schwarz-Pick es una generalización del Lema de Schwarz, que se obtiene al tomar $w = 0$ y $f(0) = 0$.

Ejercicio 1.4.2. Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{D}$, definimos $\mathcal{A}_{\alpha, \beta} := \{f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) : f(\alpha) = \beta\}$. Demuestra que

$$(a) \quad \mathcal{A}_{\alpha, \beta} \neq \emptyset. \quad (b) \quad \sup_{f \in \mathcal{A}_{\alpha, \beta}} |f'(\alpha)| = \frac{1 - |\beta|^2}{1 - |\alpha|^2}.$$

(c) Las únicas $f \in \mathcal{A}_{\alpha, \beta}$ que alcanzan el supremo tienen la forma $f = \tau_\beta \circ \rho_\gamma \circ \tau_\alpha$ con $\gamma \in \mathbb{T}$ libre.

Solución:

(a) Basta con tomar $f = \tau_\beta \circ \tau_\alpha$, que es holomorfa y cumple que $f(\alpha) = \tau_\beta(0) = \beta$.

(b) Sea $f \in \mathcal{A}_{\alpha, \beta}$. Por el Teorema de Schwarz-Pick, tenemos que

$$|f'(\alpha)| \leq \frac{1 - |f(\alpha)|^2}{1 - |\alpha|^2} = \frac{1 - |\beta|^2}{1 - |\alpha|^2}.$$

Además, para $f = \tau_\beta \circ \tau_\alpha$, se satisface la igualdad:

$$|(\tau_\beta \circ \tau_\alpha)'(\alpha)| = |\tau'_\beta(0)| \cdot |\tau'_\alpha(\alpha)| \stackrel{1.2.2}{=} (|\beta|^2 - 1) \cdot \frac{1}{|\alpha|^2 - 1} = \frac{1 - |\beta|^2}{1 - |\alpha|^2}.$$

$$\text{Luego } \sup_{f \in \mathcal{A}_{\alpha, \beta}} |f'(\alpha)| = \frac{1 - |\beta|^2}{1 - |\alpha|^2}.$$

(c) Si $f \in \mathcal{A}_{\alpha, \beta}$ alcanza el supremo, entonces hay igualdad en la segunda desigualdad del Teorema de Schwarz-Pick, luego $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$. Definimos $g := \tau_\beta \circ f \circ \tau_\alpha$. Entonces, $g \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ y $g(0) = \tau_\beta(f(\alpha)) = \tau_\beta(\beta) = 0$. Por la Observación 1.2.1, $\exists \gamma \in \mathbb{T} : g = \rho_\gamma$. Por tanto, al despejar f , llegamos a $f = \tau_\beta \circ \rho_\gamma \circ \tau_\alpha$. ■

1.5 Ejercicios

Ejercicio 1.5.1. Sean $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$ tales que $z_1 \neq z_2$, demuestra que existe $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ tal que $f(z_1) = 0$ y $f(z_2) \in (0, 1) \subset \mathbb{R}$.

Solución: Consideramos $g := f \circ \tau_{z_1}$, entonces $g \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ y $g(0) = f(z_1) = 0$. Por la Observación 1.2.1, $\exists \gamma \in \mathbb{T} : g = \rho_\gamma$. Por tanto, $f = g \circ \tau_{z_1}^{-1} = \rho_\gamma \circ \tau_{z_1}$.

Si imponemos ahora que $f(z_2) \in (0, 1)$, tenemos que $\rho_\gamma(\tau_{z_1}(z_2)) = \gamma \tau_{z_1}(z_2) \in (0, 1)$. Por tanto, $\gamma \tau_{z_1}(z_2) = |\tau_{z_1}(z_2)|$, luego $\gamma = \frac{|\tau_{z_1}(z_2)|}{\tau_{z_1}(z_2)} \in \mathbb{T}$. ■

Ejercicio 1.5.2. Demuestra que $(\rho_\gamma \circ \tau_w)^{-1} = \tau_w \circ \rho_{\bar{\gamma}} = \rho_{\bar{\gamma}} \circ \tau_{\gamma w}$.

Solución: Para la primera igualdad, usamos el Lema 1.2.1 y que $\rho_\gamma^{-1} = \rho_{\gamma^{-1}} = \rho_{\bar{\gamma}}$:

$$(\rho_\gamma \circ \tau_w)^{-1} = \tau_w^{-1} \circ \rho_\gamma^{-1} \stackrel{1.2.1}{=} \tau_w \circ \rho_\gamma^{-1} = \tau_w \circ \rho_{\bar{\gamma}}.$$

Para la segunda igualdad, usamos el Lema 1.3.2:

$$\tau_w \circ \rho_{\bar{\gamma}} \stackrel{1.3.2}{=} \rho_{\bar{\gamma}} \circ \tau_{(\bar{\gamma})w} = \rho_{\bar{\gamma}} \circ \tau_{\gamma w}.$$

Ejercicio 1.5.3. Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{D}$. Demuestra la siguiente identidad:

$$1 - \left| \frac{\alpha - \beta}{1 - \bar{\beta}\alpha} \right|^2 = \frac{(1 - |\alpha|^2)(1 - |\beta|^2)}{|1 - \bar{\beta}\alpha|^2}.$$

Solución: Partiendo del lado izquierdo, tenemos que

$$1 - \left| \frac{\alpha - \beta}{1 - \bar{\beta}\alpha} \right|^2 = \frac{|1 - \bar{\beta}\alpha|^2 - |\alpha - \beta|^2}{|1 - \bar{\beta}\alpha|^2}.$$

En el numerador, desarrollando ambos términos, obtenemos

$$\begin{aligned} |1 - \bar{\beta}\alpha|^2 - |\alpha - \beta|^2 &= (1 - \bar{\beta}\alpha)(1 - \beta\bar{\alpha}) - (\alpha - \beta)(\bar{\alpha} - \bar{\beta}) \\ &= 1 - \bar{\alpha}\beta - \alpha\bar{\beta} + |\alpha|^2|\beta|^2 - (|\alpha|^2 - \alpha\bar{\beta} - \bar{\alpha}\beta + |\beta|^2) \\ &= 1 - |\alpha|^2 - |\beta|^2 + |\alpha|^2|\beta|^2 = (1 - |\alpha|^2)(1 - |\beta|^2). \end{aligned}$$

Por tanto, se sigue la identidad deseada. ■

Ejercicio 1.5.4. Sea $f \in \mathcal{S}$. Demuestra que

$$\forall z, w \in \mathbb{D} : \left| \frac{f(z) - f(w)}{z - w} \right|^2 \leq \frac{1 - |f(z)|^2}{1 - |z|^2} \cdot \frac{1 - |f(w)|^2}{1 - |w|^2}.$$

Solución: Como $f \in \mathcal{S}$, por el Teorema de Schwarz-Pick, tenemos que

$$\left| \frac{f(z) - f(w)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{z - w}{1 - \bar{w}z} \right| \implies 1 - \left| \frac{z - w}{1 - \bar{w}z} \right|^2 \leq 1 - \left| \frac{f(z) - f(w)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right|^2.$$

Por el ejercicio anterior, esta desigualdad se traduce a

$$\begin{aligned} \frac{(1 - |z|^2)(1 - |w|^2)}{|1 - \bar{w}z|^2} &\leq \frac{(1 - |f(z)|^2)(1 - |f(w)|^2)}{|1 - \overline{f(w)}f(z)|^2} \\ \Rightarrow \left| \frac{1 - \overline{f(w)}f(z)}{1 - \bar{w}z} \right|^2 &\leq \frac{1 - |f(z)|^2}{1 - |z|^2} \cdot \frac{1 - |f(w)|^2}{1 - |w|^2}. \end{aligned}$$

Finalmente, observamos que:

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(z) - f(w)}{z - w} \right|^2 &= \left| \frac{f(z) - f(w)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right|^2 \cdot \left| \frac{1 - \overline{f(w)}f(z)}{1 - \bar{w}z} \right|^2 \cdot \left| \frac{1 - \bar{w}z}{z - w} \right|^2 \\ &\leq 1 \cdot \frac{1 - |f(z)|^2}{1 - |z|^2} \cdot \frac{1 - |f(w)|^2}{1 - |w|^2} \cdot 1 = \frac{1 - |f(z)|^2}{1 - |z|^2} \cdot \frac{1 - |f(w)|^2}{1 - |w|^2}. \end{aligned} \quad \blacksquare$$

Cosas que comentar/preguntar a Dragan:

- (1) En el libro se define $\tau_w(z) = \frac{w-z}{1-\bar{w}z}$, pero me parece que tiene más sentido geométrico definirla como $\tilde{\tau}_w(z) = \frac{z-w}{1-\bar{w}z}$. Así, las propiedades serían:
 - (a) También $\tilde{\tau}_w(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$ y $\tilde{\tau}_w(\mathbb{T}) = \mathbb{T}$.
 - (b) $\tilde{\tau}_w \circ \tilde{\tau}_{-w} = \text{id}_{\mathbb{D}} = \tilde{\tau}_0$.
 - (c) $\tilde{\tau}_w(w) = 0$ y $\tau_w(0) = -w$.
 - (d) $\tilde{\tau}_w$ traslada el 0 al $-w$ dejando el círculo unidad invariante.
 - (e) $\tilde{\tau}_w$ con $w \neq 0$ tiene dos puntos fijos: $\pm \frac{w}{|w|} \in \mathbb{T}$.

Además, me parece conveniente ponerle un nombre propio a este tipo de transformaciones, por ejemplo, *involuciones del disco unidad* para τ_w o *traslaciones del disco unidad* para $\tilde{\tau}_w$.

- (2) En el libro, las propiedades algebraicas se demuestran de otra manera: el Teorema 1.3.4 se demuestra directamente (con las derivadas) y los Lemas 1.3.2 y 1.3.3 quedan como corolarios. De mi manera, no es necesario calcular las derivadas.
- (3) ¿Hasta que punto debería incluir gráficos o visualizaciones en el trabajo final?
- (4) **Análisis geométrico de τ_w :** He incluido un pequeño estudio geométrico de las transformaciones τ_w cuando restringes su dominio a los radios r_w . Me permite calcular la derivada de τ_w en cualquier punto de r_w , mostrando una “naturaleza hiperbólica” de estas transformaciones. También permite ver que τ_w tiene un polo en $z = 1/\bar{w}$.

- (5) No he entendido bien cómo se demuestra que $\text{Aut}(\mathbb{D})$ es un subgrupo de $\text{PGL}_2(\mathbb{C})$ y que es isomorfo a $\text{PSU}(1, 1)$.

2. Geometría hiperbólica

2.1 Métrica pseudohiperbólica

Proposición 2.1.1 (Métrica pseudohiperbólica). *La aplicación $\varrho : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por*

$$\forall z, w \in \mathbb{D} : \varrho(z, w) := \left| \frac{z - w}{1 - \bar{w}z} \right| = |\tau_w(z)|$$

es una métrica en $\mathbb{D}$, llamada la métrica pseudohiperbólica en el disco unidad.

Observación 2.1.1. Como $\forall z, w \in \mathbb{D} : |1 - \bar{w}z| \leq 2$, tenemos que $\frac{1}{2} d(z, w) \leq \varrho(z, w)$ donde d es la métrica euclídea dada por $d(z, w) = |z - w|$.

Además, para cualquier subconjunto compacto $K \subset \mathbb{D}$, existe una constante $C_K > 0$ tal que $\forall z, w \in K : \varrho(z, w) \leq C_K d(z, w)$.

Observación 2.1.2. Sea $f \in \mathcal{S}$, entonces, por el Teorema de Schwarz-Pick, tenemos que

$$\forall z, w \in \mathbb{D} : \varrho(f(z), f(w)) = \left| \frac{f(z) - f(w)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{z - w}{1 - \bar{w}z} \right| = \varrho(z, w).$$

Es decir, f es una contracción para la métrica pseudohiperbólica.

Además, hay igualdad en algún punto si y solo si f es un automorfismo del disco unidad.

Denotaremos por $\Delta(z, r)$ a la bola abierta centrada en z y de radio r respecto a la métrica pseudohiperbólica. Es decir,

$$\forall z \in \mathbb{D}, r > 0 : \Delta(z, r) := \{w \in \mathbb{D} : \varrho(z, w) < r\}.$$

Como $\varrho(z, w) = |\tau_z(w)|$, deducimos que $\Delta(z, r) = \tau_z^{-1}(\Delta(0, r)) = \tau_z(\Delta(0, r))$.

Proposición 2.1.2. *Sea $z \in \mathbb{D}$ y $r > 0$, entonces*

$$\Delta(z, r) = D\left(\frac{1 - r^2}{1 - r^2|z|^2}z, \frac{1 - |z|^2}{1 - r^2|z|^2}r\right) \subset \mathbb{D},$$

donde $\Delta(z, r)$ es la bola abierta centrada en z y de radio r respecto a la métrica pseudohiperbólica y $D(z, r)$ es la bola euclídea abierta centrada en z y de radio r .

Demostración: Por definición, $\Delta(z, r) = \tau_z^{-1}(\Delta(0, r)) = \tau_z(\Delta(0, r))$ (1.2.1.4). Como τ_z

es una transformación de Möbius, por el ??, $\Delta(z, r)$ es un disco euclídeo. Es decir,

$$\exists w \in \mathbb{D}, s > 0 : \Delta(z, r) = \tau_z(\Delta(0, r)) = D(w, s).$$

Como el segmento de recta $\left\{ t \frac{z}{|z|} : t \in (0, 1) \right\} \subset \mathbb{D}$ se mantiene invariante por τ_z , sabemos que w está en dicho segmento. Por tanto, w estará en el punto medio entre $w_m = \tau_z(r \frac{z}{|z|})$ y $w_M = \tau_z(-r \frac{z}{|z|})$, es decir, $w = \frac{w_m + w_M}{2}$. Operando, obtenemos que

$$w_m = \tau_z \left(r \frac{z}{|z|} \right) = \frac{z - r \frac{z}{|z|}}{1 - \bar{z} r \frac{z}{|z|}} = \frac{z(1 - r/|z|)}{1 - r|z|} \cdot \frac{|z|}{|z|} = \frac{|z| - r}{1 - r|z|} \cdot \frac{z}{|z|} = \tau_{|z|}(r) \cdot \frac{z}{|z|},$$

y, de forma análoga, $w_M = \frac{|z| + r}{1 + r|z|} \cdot \frac{z}{|z|} = \tau_{|z|}(-r) \cdot \frac{z}{|z|}$. Por tanto,

$$w = \frac{w_m + w_M}{2} = \frac{1}{2} (\tau_{|z|}(r) + \tau_{|z|}(-r)) \cdot \frac{z}{|z|} = \frac{1 - r^2}{1 - r^2|z|^2} z.$$

Finalmente, el radio s de $\Delta(z, r)$ es la distancia euclídea entre w y w_m (o w_M). Por tanto,

$$s = |w - w_m| = \frac{1 - |z|^2}{1 - r^2|z|^2} r.$$

■

Observación 2.1.3.

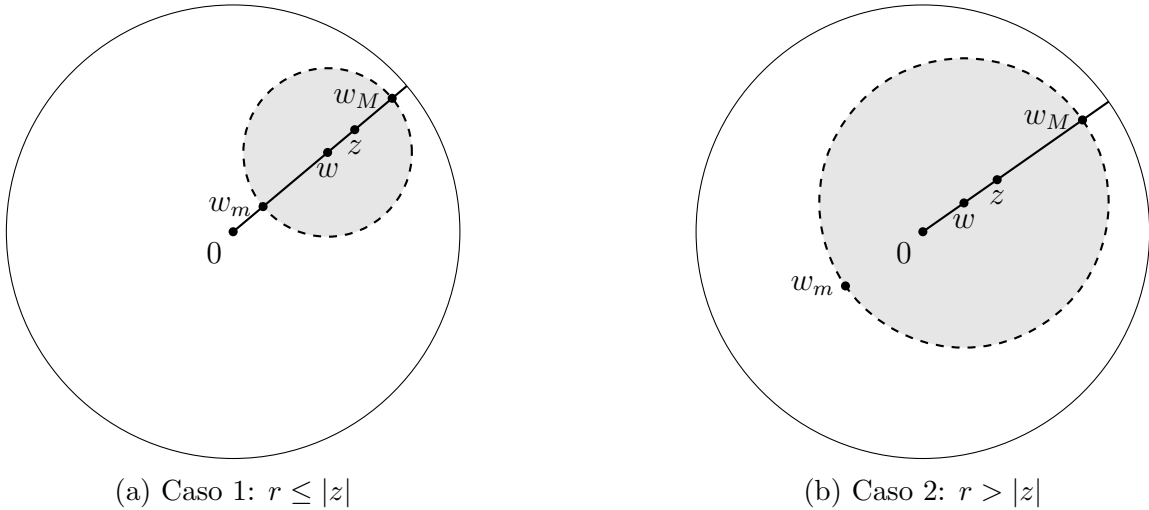


Figure 2.1: Borde de $\mathbb{D}$, segmento radial en dirección $z/|z|$, y $\Delta(z, r) = \tau_z(D(0, r))$ con centro w y radio s ; se señalan w_m y w_M .

2.2 Desigualdad triangular generalizada

Lema 2.2.1. Sea $z_0 \in \mathbb{D}$ y $r_0 \in (0, 1)$, entonces

$$\forall z \in \overline{\Delta(z_0, r_0)} : \frac{|z_0| - r_0}{1 - r_0 |z_0|} \leq |z| \leq \frac{|z_0| + r_0}{1 + r_0 |z_0|}.$$

Demostración: Sabemos que $w_m = \frac{|z_0| - r_0}{1 - r_0 |z_0|} \cdot \frac{z_0}{|z_0|}$ y $w_M = \frac{|z_0| + r_0}{1 + r_0 |z_0|} \cdot \frac{z_0}{|z_0|}$ son los puntos de $\partial\Delta(z_0, r_0)$ más cercanos y más alejados del origen respectivamente (ver la Figure 2.1). Veamos dos casos por separado.

1. Si $0 < r_0 \leq |z_0|$, entonces $\rho(z_0, 0) = |z_0| \geq r_0$, por lo que $0 \notin \Delta(z_0, r_0)$ y, por tanto, $\forall z \in \overline{\Delta(z_0, r_0)} : |z| \geq |w_m| = \frac{|z_0| - r_0}{1 - r_0 |z_0|}$. ■

Corolario 2.2.2. Sean $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$, entonces

$$(1) \quad \frac{z_1 - z_2}{1 - \bar{z}_1 z_2} \in \partial\Delta(z_1, |z_2|) \quad (2) \quad \frac{|z_1| - |z_2|}{1 - |z_1 z_2|} \leq \left| \frac{z_1 - z_2}{1 - \bar{z}_1 z_2} \right| \leq \frac{|z_1| + |z_2|}{1 + |z_1 z_2|}.$$

Demostración:

- (1) Basta ver que $\varrho(\tau_{z_1}(z_2), z_1) = |z_2|$. Como $\tau_{z_1} \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, por el Teorema de Schwarz-Pick, τ_{z_1} es una isometría para la métrica pseudohiperbólica. Por tanto,

$$\varrho(\tau_{z_1}(z_2), z_1) = \varrho(\tau_{z_1}(z_2), \tau_{z_1}(0)) = \varrho(z_2, 0) = |z_2|.$$

- (2) Se obtiene aplicando el lema anterior a $z_0 = z_1$ y $r_0 = |z_2|$ y usando (1). ■

Teorema 2.2.3. Sea $z, w, u \in \mathbb{D}$, entonces

$$\varrho(z, w) \leq \frac{\varrho(z, u) + \varrho(u, w)}{1 + \varrho(z, u) \varrho(u, w)}.$$

Demostración: Basta demostrar la desigualdad para $z' = \tau_u(z)$, $w' = \tau_u(w)$ y $u' = \tau_u(u) = 0$, ya que ϱ es invariante por τ_u . Como se tiene que

$$\varrho(z, w) = \varrho(z', w'), \quad \varrho(z, u) = \varrho(z', 0) = |z'|, \quad \varrho(u, w) = \varrho(0, w') = |w'|,$$

basta probar que $\varrho(z', w') \leq \frac{|z'| + |w'|}{1 + |z'| |w'|}$ y esta última desigualdad es consecuencia directa del corolario anterior. ■

Teorema 2.2.4. $(\mathbb{D}, \varrho)$ es un espacio métrico completo.

Demostración: Sea $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{D}$ una sucesión de Cauchy respecto a ϱ ■

Cosas que comentar:

- ¿Interpretación geométrica de la desigualdad triangular generalizada?
- ¿Y si *buscamos* ϱ como la única métrica del disco unidad que hace que todos los automorfismos del disco unidad sean isometrías? ¿Nos sale la métrica pseudohiperbólica?

2.3 Métrica de Poincaré

Ejercicio 2.3.1. Sean $x, y, z \in [0, 1)$ tales que $x \leq \frac{y+z}{1+yz}$. Demuestra que

$$\frac{1+x}{1-x} \leq \frac{1+y}{1-y} \cdot \frac{1+z}{1-z}.$$

Solución: Consideramos la función $\varphi: \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\varphi(t) = \frac{1+t}{1-t}$. Su derivada es $\varphi'(t) = \frac{2}{(1-t)^2} > 0$ para todo $t < 1$, por lo que φ es estrictamente creciente en $(-\infty, 1)$.

Por tanto, como $x, y, z \in [0, 1)$ y $x \leq \frac{y+z}{1+yz}$, tenemos que

$$\varphi(x) \leq \varphi\left(\frac{y+z}{1+yz}\right) \implies \frac{1+x}{1-x} \leq \frac{1+\frac{y+z}{1+yz}}{1-\frac{y+z}{1+yz}}.$$

Operando en el lado derecho, llegamos a que

$$\frac{1+\frac{y+z}{1+yz}}{1-\frac{y+z}{1+yz}} = \frac{(1+yz) + (y+z)}{(1+yz) - (y+z)} = \frac{(1+y)(1+z)}{(1-y)(1-z)} = \frac{1+y}{1-y} \cdot \frac{1+z}{1-z} = \varphi(y) \cdot \varphi(z).$$

Esto implica la desigualdad que queríamos demostrar. ■

Proposición 2.3.1 (Métrica de Poincaré). La aplicación $\wp: \mathbb{D} \times \mathbb{D} \rightarrow [0, \infty)$ dada por

$$\wp(z, w) = \log \frac{1 + \varrho(z, w)}{1 - \varrho(z, w)}$$

es una métrica en $\mathbb{D}$, llamada la métrica de Poincaré.

Demostración: Veamos que se satisfacen las propiedades: Sean $z, w, u \in \mathbb{D}$.

- (i) Como $\varrho(z, w) \in [0, 1)$ y $\varphi(t) = \frac{1+t}{1-t}$ es creciente, $\varphi(\varrho(z, w)) \geq 1$, por lo que $\wp(z, w) \geq 0$.

$$\text{Además, } \wp(z, w) = 0 \iff \varphi(\varrho(z, w)) = 1 \iff \varrho(z, w) = 0 \iff z = w.$$

- (ii) Como $\varrho(z, w) = \varrho(w, z)$, se tiene que $\wp(z, w) = \wp(w, z)$ por definición.

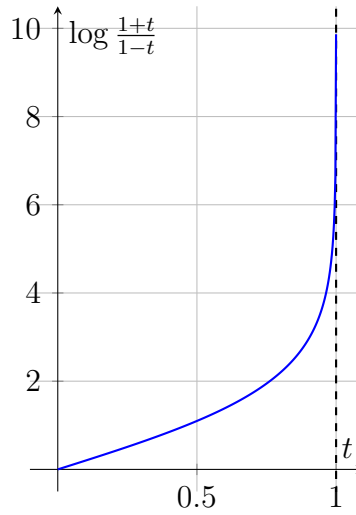
(iii) Por el Teorema 2.2.3 y el ejercicio anterior, se tiene que

$$\varrho(z, w) \leq \frac{\varrho(z, u) + \varrho(u, w)}{1 + \varrho(z, u) \varrho(u, w)} \implies \frac{1 + \varrho(z, w)}{1 - \varrho(z, w)} \leq \frac{1 + \varrho(z, u)}{1 - \varrho(z, u)} \cdot \frac{1 + \varrho(u, w)}{1 - \varrho(u, w)}.$$

Aplicando logaritmos, se obtiene la desigualdad triangular para $\wp$. ■

Observación 2.3.1. La métrica de Poincaré se puede escribir como $\wp(z, w) = f(\varrho(z, w))$ donde $f: [0, 1) \rightarrow [0, \infty)$ es la función dada por $f(t) = \log \frac{1+t}{1-t}$.

Esta función es continua y estrictamente creciente en $[0, 1)$, con $f(0) = 0$ y $\lim_{t \rightarrow 1^-} f(t) = \infty$. Por tanto, f es una biyección entre $[0, 1)$ y $[0, \infty)$.



Ejemplo 2.3.2. Consideramos la sucesión $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{D}$ dada por $z_0 = 0$ y de forma recursiva $\forall n \in \mathbb{N} : z_n \in [0, 1) : \wp(z_n, z_{n-1}) = 1$. Entonces, tenemos que

$$\log \frac{1 + \varrho(z_n, z_{n-1})}{1 - \varrho(z_n, z_{n-1})} = 1 \iff \frac{1 + \varrho(z_n, z_{n-1})}{1 - \varrho(z_n, z_{n-1})} = e \iff \varrho(z_n, z_{n-1}) = \frac{e - 1}{e + 1}.$$

Despejando z_n , obtenemos que $z_n = \tau_w(z_{n-1})$ donde $w = \frac{e-1}{e+1}$. Por tanto, $z_n = \tau_w^n(0)$.

Por construcción, $\forall n \in \mathbb{N} : \wp(z_n, z_{n-1}) = 1$, luego esta sucesión no es de Cauchy respecto a la métrica de Poincaré. Sin embargo, respecto a la métrica euclídea, tenemos que

Teorema 2.3.2. $(\mathbb{D}, \wp)$ es un espacio métrico completo.

Demostración: Sea $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{D}$ una sucesión de Cauchy para $\wp$. Definimos $f: [0, 1) \rightarrow [0, \infty)$ por $f(t) = \log \frac{1+t}{1-t}$. Observamos que f es estrictamente creciente, $f(0) = 0$ y satisface $f(t) \rightarrow 0 \iff t \rightarrow 0$ (en particular tiene inversa creciente en su imagen).

Para probar completitud tomemos $\varepsilon > 0$ arbitrario y pongamos $\eta := f(\varepsilon) > 0$. Como (z_n) es Cauchy en $\wp$, existe N tal que para todo $m, n \geq N$ se tiene

$$\wp(z_n, z_m) = f(\varrho(z_n, z_m)) < \eta.$$

Dado que f es creciente, de $f(\varrho(z_n, z_m)) < f(\varepsilon)$ se sigue $\varrho(z_n, z_m) < \varepsilon$ para todo $m, n \geq N$. Por tanto (z_n) es una sucesión de Cauchy en la métrica ϱ .

Por hipótesis (ya demostrado en el texto principal) $(\mathbb{D}, \varrho)$ es completo, luego existe $z \in \mathbb{D}$ tal que $\varrho(z_n, z) \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.

Finalmente, usando la propiedad $f(t) \rightarrow 0 \iff t \rightarrow 0$ y la continuidad de f , se tiene

$$\wp(z_n, z) = f(\varrho(z_n, z)) \longrightarrow f(0) = 0,$$

es decir, $z_n \rightarrow z$ en la métrica $\wp$. Como toda sucesión de Cauchy en $\wp$ converge en $\mathbb{D}$, concluimos que $(\mathbb{D}, \wp)$ es completo. ■

Observación 2.3.2. Al igual que ocurría con la métrica pseudohiperbólica, los automorfismos del disco unidad son isometrías para la métrica de Poincaré y podemos reescribir el Teorema de Schwarz-Pick de la siguiente forma: Sea $f \in \mathcal{S}$, entonces

$$\left(\forall z, w \in \mathbb{D} : \wp(f(z), f(w)) \leq \wp(z, w) \right) \wedge \left(\wp(f(z), f(w)) = \wp(z, w) \iff f \in \text{Aut}(\mathbb{D}) \right).$$

Definición 2.3.3 (Longitud hiperbólica). Sea $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{D}$ un camino. La *longitud hiperbólica* de γ es

$$\ell(\gamma) = \int_a^b \frac{2|\gamma'(t)|}{1 - |\gamma(t)|^2} dt.$$

Lema 2.3.3. Sea $\Gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{D}$ un camino inyectivo, y $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$

$$\implies \ell(f \circ \Gamma) = \ell(\Gamma).$$

Demostración: Como $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ es biyectiva sobre $\mathbb{D}$ y Γ es un camino inyectivo en $\mathbb{D}$, entonces $f \circ \Gamma$ también lo es.

Por el Teorema 1.2.3, $\exists \gamma \in \mathbb{T}, w \in \mathbb{D} : f = \gamma \tau_w$. Por tanto, para el integrando de la longitud hiperbólica de $f \circ \gamma$ se tiene que

$$\frac{|(f \circ \Gamma)'(t)|}{1 - |(f \circ \Gamma)(t)|^2} = \frac{|\gamma| |(\tau_w \circ \Gamma)'(t)|}{1 - |\gamma| |(\tau_w \circ \Gamma)(t)|^2} = \frac{|(\tau_w \circ \Gamma)'(t)|}{1 - |(\tau_w \circ \Gamma)(t)|^2} = \frac{|\tau_w'(\Gamma(t))| |\Gamma'(t)|}{1 - |\tau_w(\Gamma(t))|^2}.$$

Ahora, por el Teorema de Schwarz-Pick, sabemos que $\tau'_w(z) = \frac{1-|\tau_w(z)|^2}{1-|z|^2}$, luego

$$\frac{|(f \circ \Gamma)'(t)|}{1-|(f \circ \Gamma)(t)|^2} = \frac{|\Gamma'(t)|}{1-|\Gamma(t)|^2} \implies \ell(f \circ \Gamma) = \ell(\Gamma).$$

■

Lema 2.3.4. Sea $r \in (0, 1)$, entonces $\Gamma_r(t) = t$, $t \in [0, r]$ define el camino más corto respecto a la longitud hiperbólica entre 0 y r . Además, $\ell(\Gamma_r) = \wp(0, r)$.

Demostración: Observamos que

$$\begin{aligned} \ell(\Gamma_r) &= \int_0^r \frac{2}{1-t^2} dt = \int_0^r \left(\frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t} \right) dt \\ &= -\log(1-t) + \log(1+t) \Big|_0^r = \log \frac{1+r}{1-r} = \wp(0, r). \end{aligned}$$

Sea $\Gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{D}$ un camino cualquiera entre 0 y r . Podemos integrar en la concatenación de caminos $\Gamma_r^{-1} * \Gamma$ que es un camino cerrado y aplicar el Teorema de Cauchy-Goursat a la función $f(z) = \frac{2}{1-z^2}$, que es holomorfa en $\mathbb{D}$:

$$0 = \int_{\Gamma_r^{-1} * \Gamma} f(z) dz = \int_{\Gamma} f(z) dz - \int_{\Gamma_r} f(z) dz \implies \int_{\Gamma} f(z) dz = \int_{\Gamma_r} f(z) dz.$$

Por tanto, se tiene que

$$\ell(\Gamma_r) = \left| \int_{\Gamma_r} f(z) dz \right| = \left| \int_{\Gamma} f(z) dz \right| \leq \int_{\Gamma} \left| \frac{2}{1-z^2} \right| |dz|$$

Ahora, por la desigualdad triangular inversa, $\forall z \in \mathbb{D} : |1-z^2| \geq 1-|z|^2 > 0$, luego $\frac{1}{|1-z^2|} \leq \frac{1}{1-|z|^2}$. Por tanto,

$$\ell(\Gamma_r) \leq \int_{\Gamma} \frac{2}{1-|z|^2} |dz| = \ell(\Gamma).$$

Como Γ era un camino arbitrario entre 0 y r y Γ_r satisface la igualdad, concluimos que Γ_r es el camino más corto entre 0 y r respecto a la longitud hiperbólica. Falta ver que es único. Si Γ satisface la igualdad, entonces todas las desigualdades anteriores se convierten en igualdades, en particular, la desigualdad triangular inversa. Es decir, $\forall z \in \Gamma : |1-z^2| = 1-|z|^2$. Esto ocurre si y sólo si $z^2 \in [0, 1)$, es decir, si $z \in [0, 1)$. Por tanto, el único camino que cumple la igualdad es Γ_r . ■

Teorema 2.3.5. Sean $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$ distintos, entonces el camino de menor longitud hiperbólica entre z_1 y z_2 viene dado por $\forall t \in [0, 1] : \Gamma(t) = \frac{z_1 - \tau_{z_1}(z_2)t}{1 - \overline{z_1} \tau_{z_1}(z_2)t}$. Además, $\ell(\Gamma) = \wp(z_1, z_2)$.

Demostración: Por el ejercicio 8, $f(z) = \overline{\gamma} \tau_{z_1}(z)$ con $\gamma = \frac{\tau_{z_1}(z_2)}{|\tau_{z_1}(z_2)|} \in \mathbb{D}$ es un automorfismo

del disco unidad que lleva z_1 a 0 y z_2 a $|\tau_{z_1}(z_2)|$. Entonces, como los automorfismos del disco unidad son isometrías para la longitud hiperbólica, el camino de menor longitud hiperbólica entre z_1 y z_2 es $f^{-1} \circ \Gamma_{|\tau_{z_1}(z_2)|}$ donde $\Gamma_{|\tau_{z_1}(z_2)|}$ es el camino más corto entre 0 y $|\tau_{z_1}(z_2)|$ que viene dado por el lema anterior.

Por tanto, como $f^{-1}(w) = \tau_{z_1}(\gamma w)$, se tiene que la parametrización buscada es

$$\begin{aligned} \forall t \in [0, 1] : \Gamma(t) &= f^{-1} \left(\Gamma_{|\tau_{z_1}(z_2)|}(t) \right) = \tau_{z_1}(\gamma t |\tau_{z_1}(z_2)|) = \tau_{z_1} \left(\frac{\tau_{z_1}(z_2)}{|\tau_{z_1}(z_2)|} t |\tau_{z_1}(z_2)| \right) \\ &= \tau_{z_1}(\tau_{z_1}(z_2) t) = \frac{z_1 - \tau_{z_1}(z_2) t}{1 - \overline{z_1} \tau_{z_1}(z_2) t}. \end{aligned}$$

Para calcular su longitud hiperbólica, usamos que los automorfismos del disco unidad son isometrías para la longitud hiperbólica y el lema anterior:

$$\ell(\Gamma) = \ell(f \circ \Gamma) = \ell \left(\Gamma_{|\tau_{z_1}(z_2)|} \right) = \wp(0, |\tau_{z_1}(z_2)|) = \wp(z_1, z_2). \quad \blacksquare$$

Este teorema motiva la siguiente definición.

2.4 Densidad de una métrica

Teorema 2.4.1. Sea $\mu: \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow (0, \infty)$ continua y positiva con Ω conexo, definimos

$$\forall \Gamma \text{ camino inyectivo en } \Omega : \ell_\mu(\Gamma) = \int_a^b \mu(\Gamma(t)) \|\Gamma'(t)\| dt.$$

Entonces, la aplicación $d: \Omega \times \Omega \rightarrow [0, \infty)$ dada por

$$\forall x, y \in \Omega : d(x, y) = \inf \{ \ell_\mu(\Gamma) : \Gamma \text{ camino inyectivo en } \Omega \text{ entre } x \text{ e } y \},$$

es una métrica en Ω .

Demostración:

■

3. Aplicaciones conformes

Definición 3.0.1 (Conformidad). Sea $F: \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una aplicación diferenciable en un abierto $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, F es conforme en Ω

$$\iff \forall x \in \Omega : \exists \lambda > 0, Q \in SO(n) : F'(x) = \lambda Q.$$

Si $\det Q = 1$, F es **directamente conforme** y, si $\det Q = -1$, F es **anticonforme**.

Lema 3.0.1. Sea $f: \Omega \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ diferenciable en el sentido real y directamente conforme

$$\implies f \text{ es holomorfa en } \Omega.$$

Demostración: Sea $(x, y) \in \Omega$, como f es directamente conforme, $\exists \lambda > 0, Q \in SO(2)$ tales que $Df(x, y) = \lambda Q$ con $\det Q = 1$. Por tanto, Q actúa como una rotación en $\mathbb{R}^2$, es decir, $\exists \theta \in \mathbb{R}$ tal que

$$Df(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) \\ \frac{\partial v}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial v}{\partial y}(x, y) \end{pmatrix} = \lambda Q = \lambda \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

donde $u(x, y) = \Re(f(x + iy))$ y $v(x, y) = \Im(f(x + iy))$.

Observamos que se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en (x, y) :

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) = \lambda \cos \theta = \frac{\partial v}{\partial y}(x, y) \quad \wedge \quad \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) = -\lambda \sin \theta = -\frac{\partial v}{\partial x}(x, y).$$

Dado que f es $\mathbb{R}$ -diferenciable, concluimos entonces que f es $\mathbb{C}$ -diferenciable en (x, y) y, como este punto era arbitrario, tenemos que $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. ■

Ejemplos 3.0.1 (de aplicaciones conformes).

- [1] $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $f(z) = \lambda z$ con $\lambda \in \partial\mathbb{D}$ es directamente conforme en $\mathbb{C}$ porque, geoméricamente, es una rotación correspondiente al ángulo $\arg(\lambda)$.
- [2] $g: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $g(z) = \bar{z}$ es anticonforme en $\mathbb{C}$ porque es una reflexión respecto del eje real. Esto muestra la necesidad de la condición de *directamente* conforme en el lema anterior, ya que $g(z) = \bar{z}$ no es holomorfa en $\mathbb{C}$.

Teorema 3.0.2 (Caracterización de conformes). Sea $f: \Omega \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, entonces

$$f \text{ es directamente conforme en } \Omega \iff f \in \mathcal{H}(\Omega) \wedge \forall z \in \Omega : f'(z) \neq 0.$$

Lema 3.0.3. Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, entonces f es localmente inyectiva $\iff \forall z \in \Omega : f'(z) \neq 0$.